ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

RESEAUX LOCAUX & RESEAUX ETENDUS

Chap 4: WAN

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs :

- Etre à mesure d'expliquer le concept des réseaux étendus
- Situer les technologies WAN par rapport à la norme ISO
- Décrire les normes de couche physique utilisés par les technologies WAN
- Classifier les technologies WAN
- Etre à mesure d'expliquer le concept des protocoles HDLC et PPP
- Analyser les données relatives aux protocoles HDLC et PPP

Définition

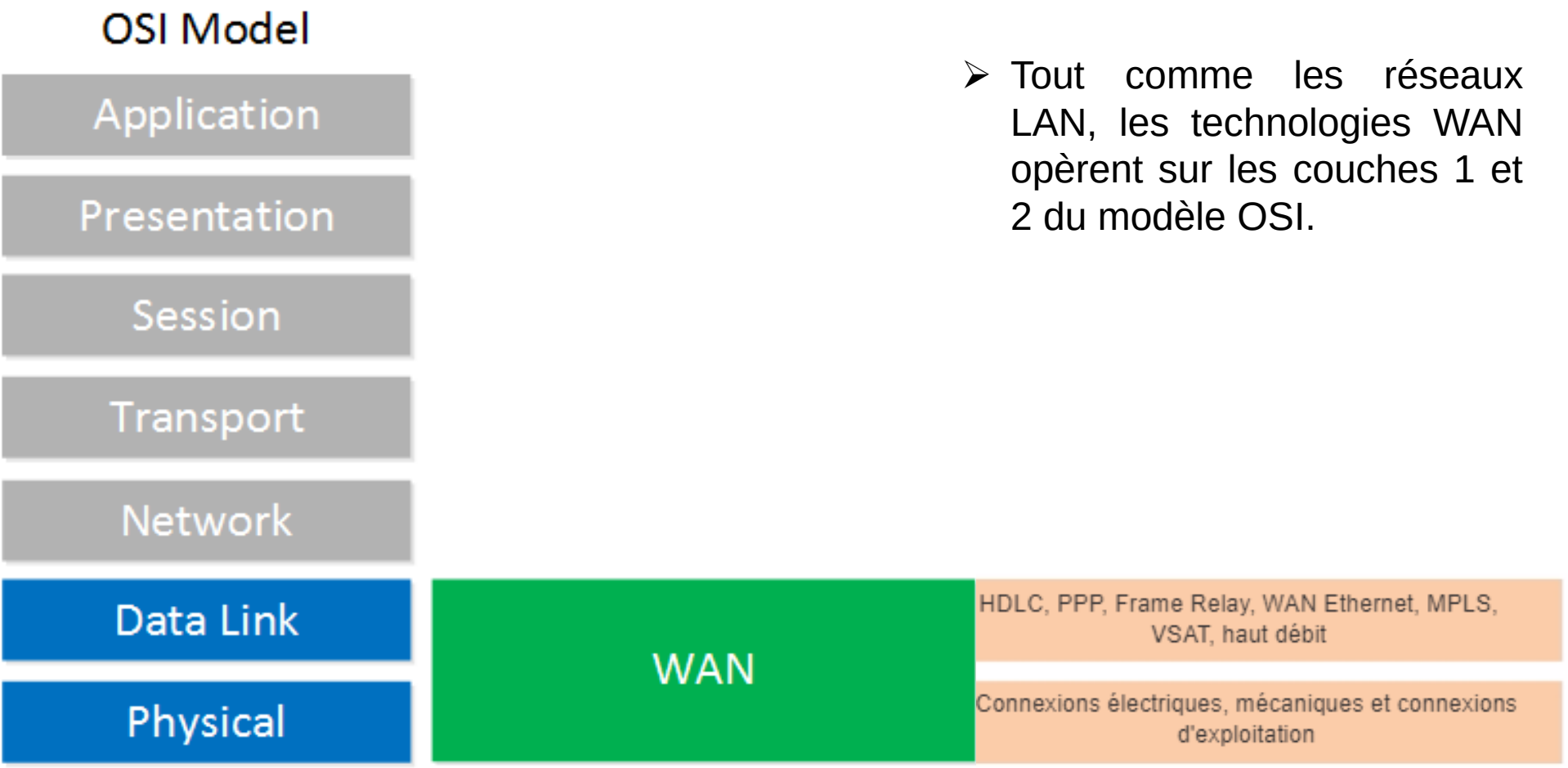
- Un réseau étendu, souvent désigné par Wide Area Network (WAN), est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou même autour du monde.

- C'est l'exemple des réseaux téléphoniques ou même du plus grand réseau WAN qui est Internet.

- Un réseau WAN relie des réseaux locaux et métropolitains à travers l'élément réseaux appelé routeur

- Le réseau WAN est facturé, et souvent il utilise les services des réseaux téléphoniques.

WAN & OSI



- Tout comme les réseaux LAN, les technologies WAN opèrent sur les couches 1 et 2 du modèle OSI.

Les protocoles utilisés sur le WAN

- Pour relier deux routeurs dans les réseaux WAN, on utilise plusieurs protocoles au niveau de la couche 2 (Liaison de données) qui sont un peu couteux comme par exemple HDLC et Frame Relay.

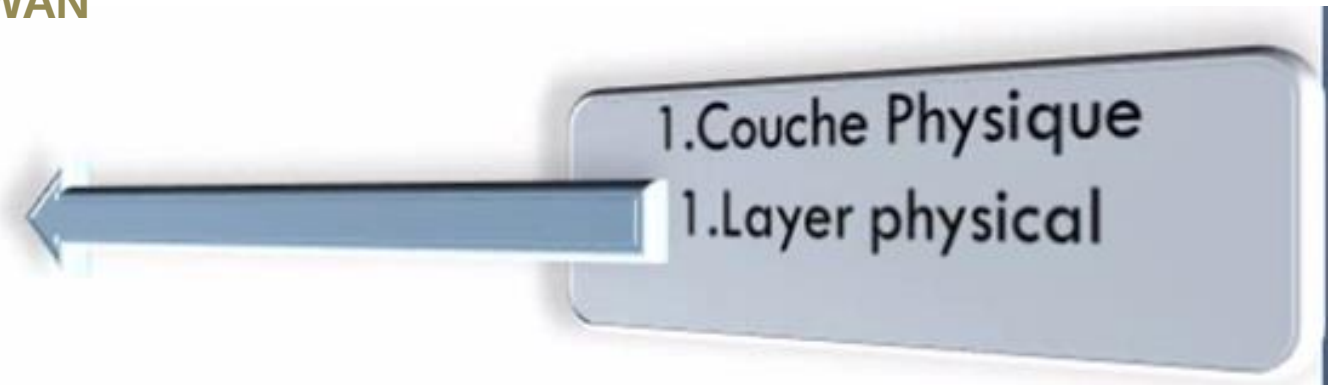
Les protocoles utilisés sur le WAN

Protocoles de la couche physique

Les protocoles WAN utilisent un câblage série entre le routeur et le modem. Ces câbles séries ont été normalisé

Normes des câbles WAN

- EIA/TIA-232
- EIA/TIA-449
- V.24
- V.35
- V.21
- G.703
- EIA-530
- HSSI (High Speed Serial Interface)



Les protocoles utilisés sur le WAN

Protocoles de la couche liaison de données

Au niveau de la couche liaison de données, les protocoles utilisés définissent l'encapsulation WAN utilisée

- HDLC
- Frame Relay
- PPP
- SDLC
- SLIP
- LAPB
- LAPD
- LAPDF

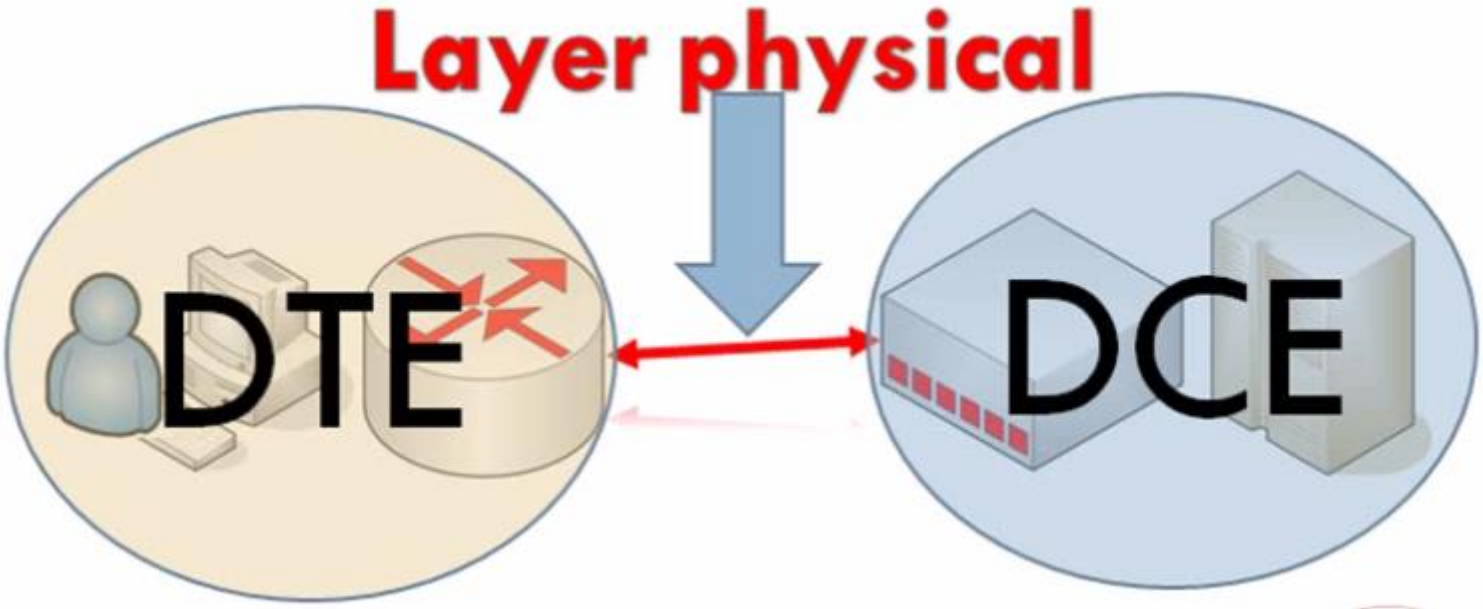


Les protocoles utilisés sur le WAN

Les types de connexion WAN

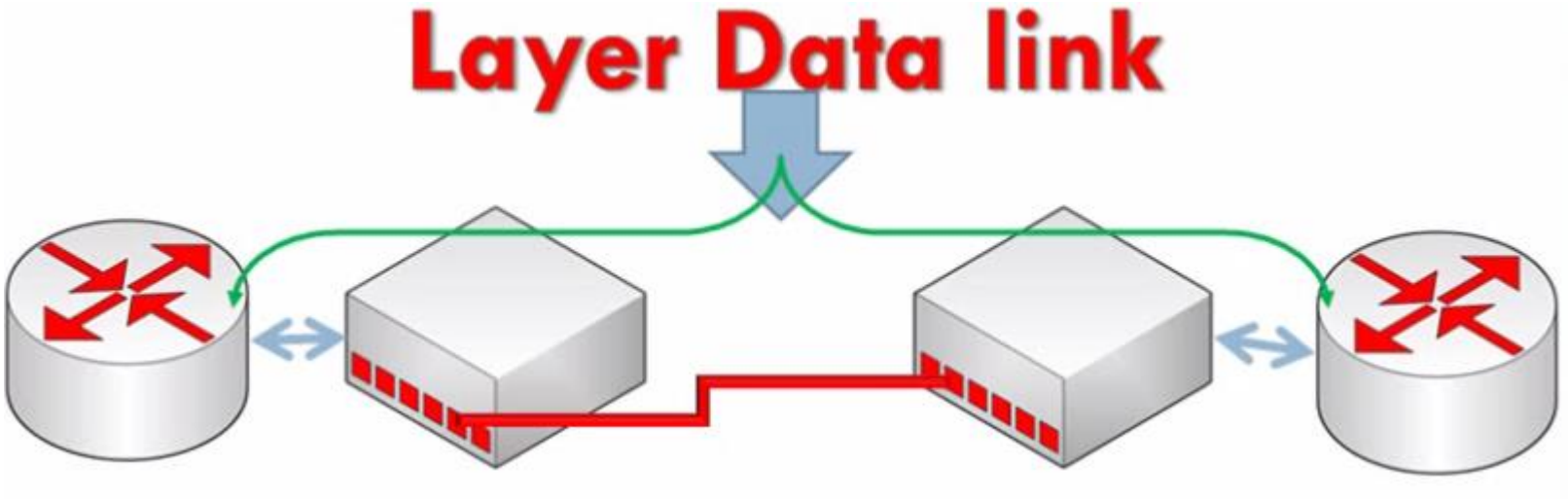
- Leased Lines (Lignes louées)
  - T1:1,544 Mbit/s, E1=2,048 Mbit/s
- Circuit switched (Circuit de commutation)
  - Modem dial-up, ISDN (Integrated Services Digital Networks)
- Packet switching (commutaion de paquets)
  - Frame relay, ATM, X.25

Les équipement du réseau WAN



- DTE (Data Terminating Equipment): Le routeur local connecté au WAN
- DCE(Data Communication Equipment): Modem CSU/DSU (CSU: Numérique DSU: Analogique)
- Liaison louée: Câble sérial (de norme V.35 par exemple)

Les équipement du réseau WAN



Encapsulation de couche 2



Les équipement du réseau WAN

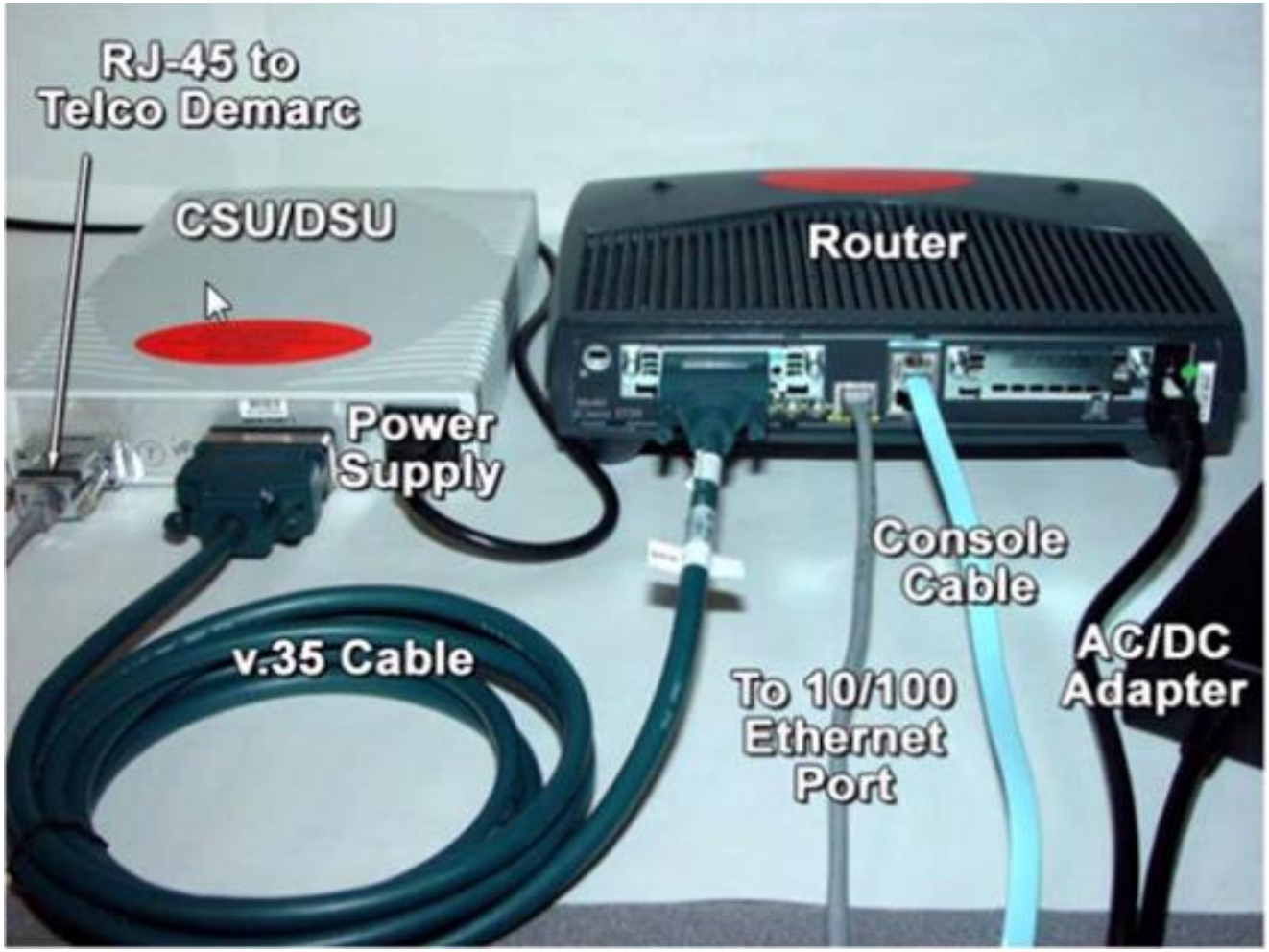




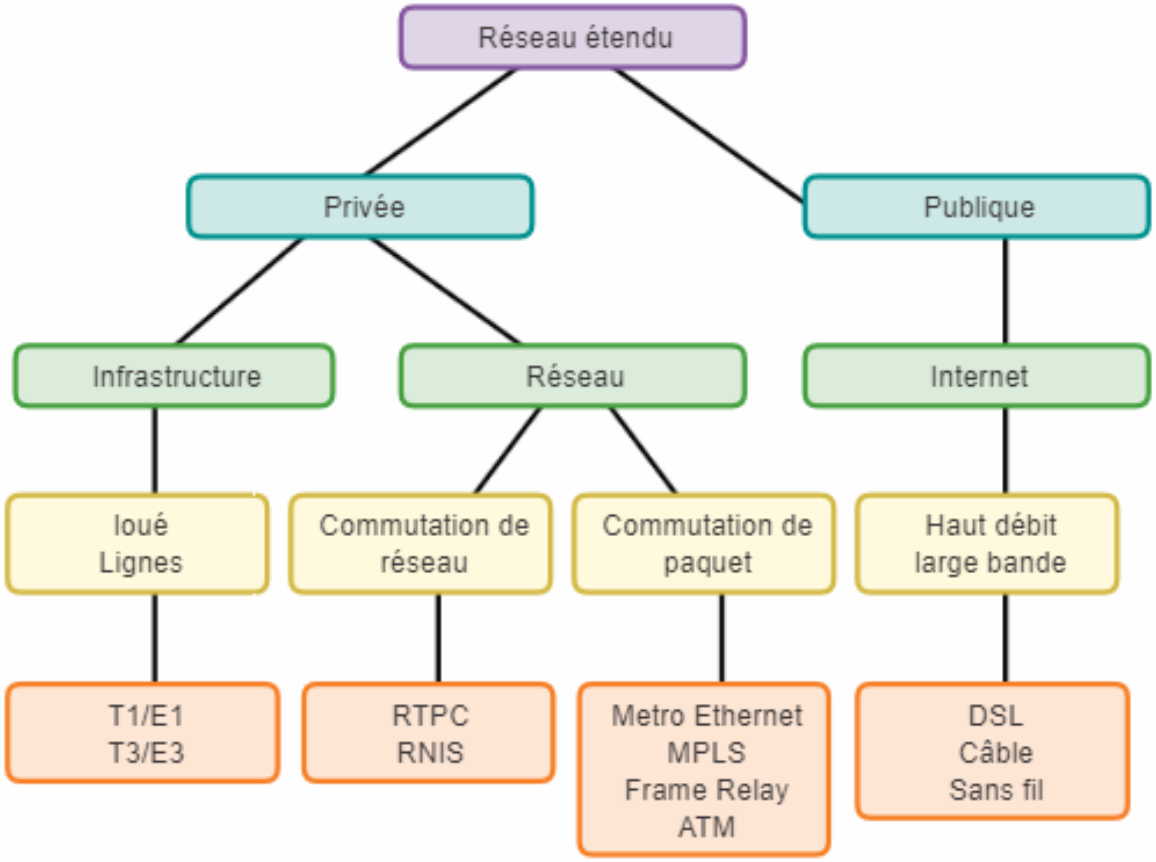




Les équipement du réseau WAN



Classification des technologies WAN



Infrastructure WAN privée : les fournisseurs de services peuvent offrir des lignes louées point à point dédiées

Infrastructure WAN publique : le fournisseur de services peut offrir un accès Internet haut débit par le biais d'une ligne d'abonné numérique (DSL) et l'accès satellite.

Les technologies point à point

Généralité des technologies point à point

La couche physique

Il existe de nombreuses normes de communication série, chacune utilisant une méthode de signal différent. Les normes de communication série importantes affectant les connexions LAN vers WAN sont au nombre de trois :

RS-232: la plupart des ports série sur les ordinateurs personnels sont conformes à la norme RS-232C, ou aux normes RS-422 et RS-423, plus récentes.

Généralité des technologies point à point

La couche physique

V.35 : Normalement utilisée pour la communication entre le modem et le multiplexeur, cette norme UTI pour l'échange de données synchrone à haute vitesse combine la bande passante de plusieurs circuits de téléphone. Aux États-Unis, V.35 est la norme d'interface utilisée par la plupart des routeurs et des unités DSU connectés à des opérateurs T1.

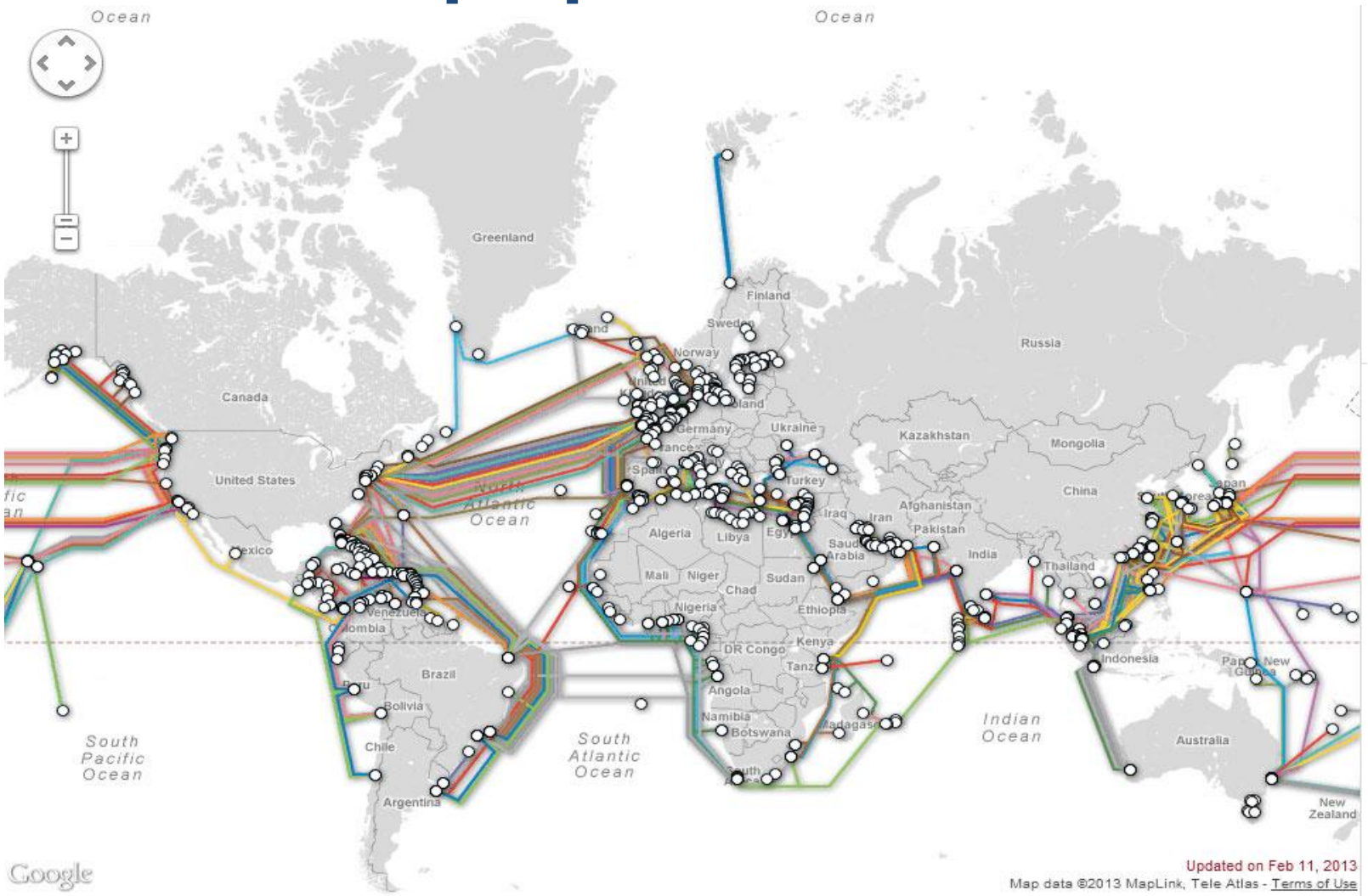
Généralité des technologies point à point

La couche physique

- **HSSI** : l'interface série haute vitesse (High-Speed Serial Interface, HSSI) prend en charge les taux de transmission allant jusqu'à 52 Mbit/s. Les ingénieurs utilisent le HSSI pour connecter des routeurs sur des LAN au WAN via des lignes haute vitesse, comme les lignes T3.

Généralité des technologies point à point

Le réseaux optique sous-marin



Généralité des technologies point à point

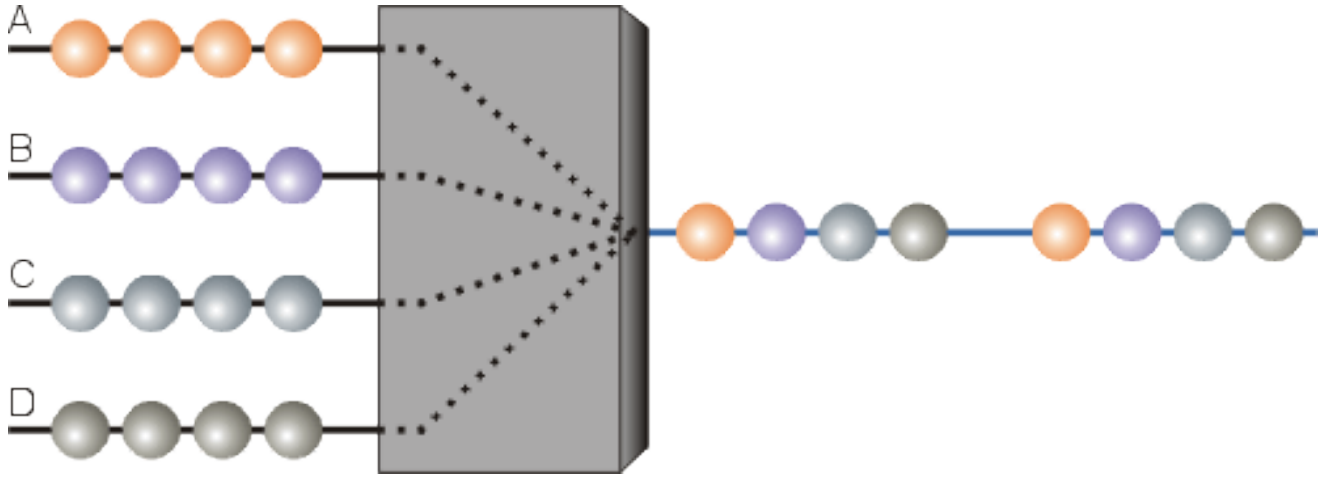
Multiplexage temporel (TDM)

- Dans le cas d'une ligne louée, bien que le client paie pour des services dédiés et qu'une bande passante dédiée lui soit fournie, l'opérateur utilise des technologies de multiplexage sur le réseau.

- Le multiplexage est un système dans lequel plusieurs signaux logiques partagent un seul canal physique.

Généralité des technologies point à point

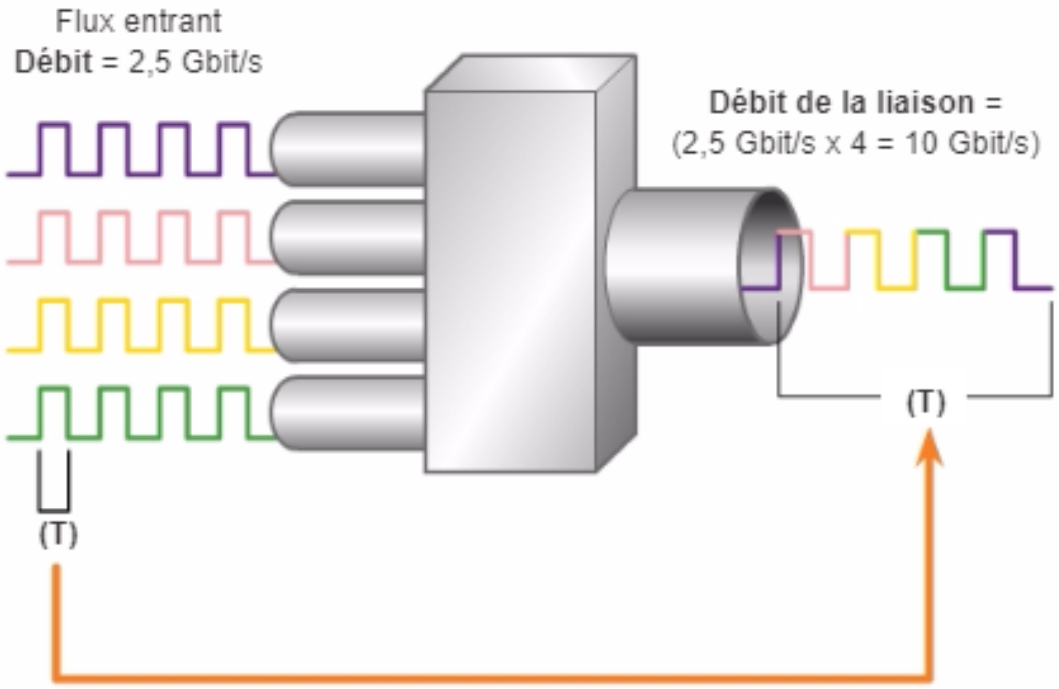
La couche physique (TDM)



- Avant l'arrivée du multiplexage, chaque appel téléphonique devait disposer de sa propre liaison physique. Cette solution était donc coûteuse et limitée en termes d'évolutivité.
- TDM divise la bande passante d'une liaison unique en tranches de temps distinctes.
- TDM est un concept de couche physique. Il ne s'occupe pas de la nature des informations multiplexées sur le canal de sortie. TDM est indépendant du protocole de couche 2 utilisé par les canaux d'entrée.

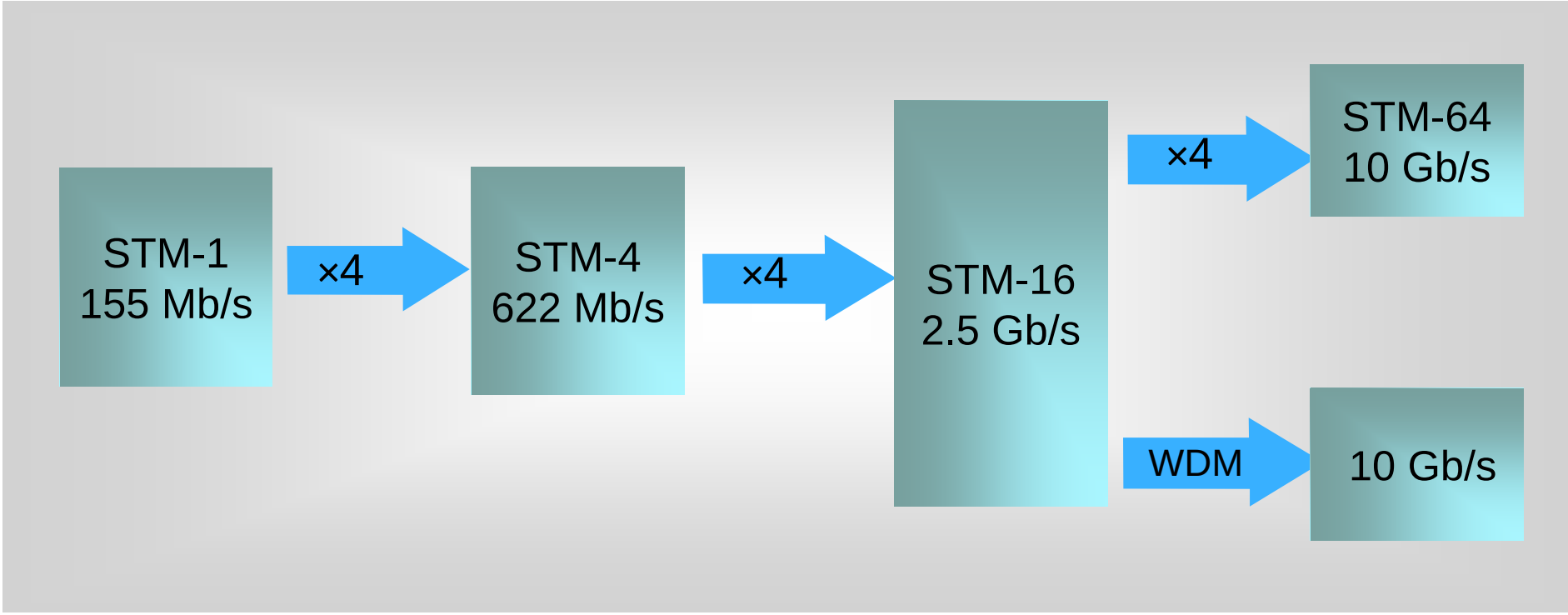
Généralité des technologies point à point

Exemple de TDM: SONET



Généralité des technologies point à point

Exemple de TDM: SDH



Encapsulation HDLC

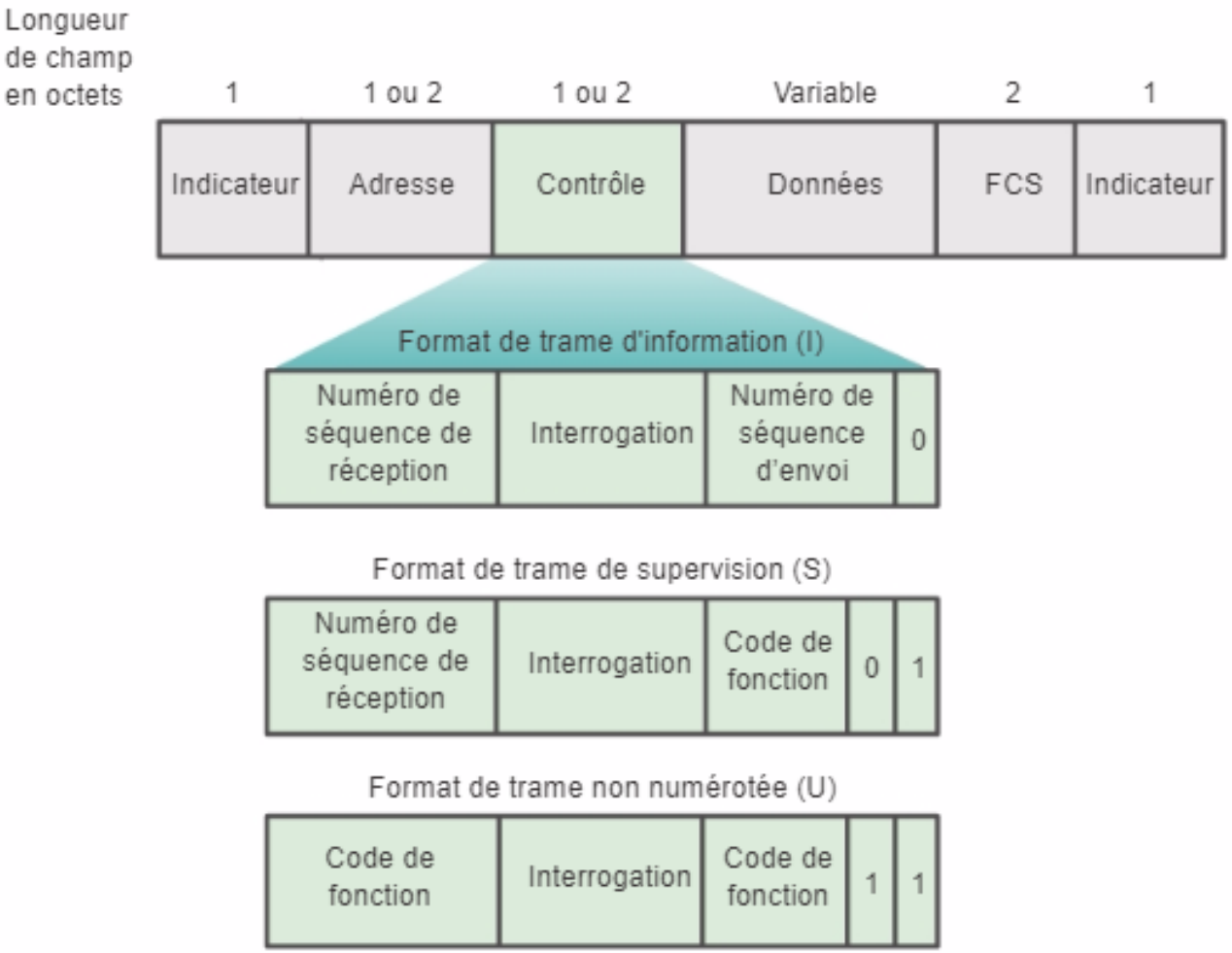
- HDLC est un protocole qui sert de base pour le protocole PPP.

- Le protocole PPP fournit les connexions routeur à routeur et hôte à réseau sur les réseaux synchrones et asynchrones.

- Ce protocole PPP fonctionne avec différents protocoles de couche réseau, par exemple les protocoles IPv4 et IPv6. Le protocole PPP utilise le processus d'encapsulation HDLC, mais comporte également des mécanismes de sécurité intégrés, tels que PAP et CHAP.

Encapsulation HDLC

Type de trame HDLC



Encapsulation HDLC

Type de trame HDLC

- **Indicateur**
- Le champ d'indicateur déclenche la vérification des erreurs et y met fin. La trame commence toujours par un champ d'indicateur à 8 bits et se termine toujours par ce même indicateur.

Encapsulation HDLC

Type de trame HDLC

Contrôle

- Le champ de contrôle utilise trois formats différents, en fonction de la trame HDLC utilisée :

  - **Trame d'information (I)** : les trames I transportent les informations de couche supérieure, ainsi que certaines informations de contrôle.

  - **Trame de supervision (S)** : les trames S fournissent les informations de contrôle. Une trame S peut demander et suspendre la transmission, signaler un état et accuser réception de trames d'information

  - **Trame non numérotée (U)** : les trames U servent au contrôle, et ne suivent pas de séquence spécifique.

Encapsulation HDLC

Type de trame HDLC

- **Données:** Le champ de données contient des informations PIU (Path Information Unit) ou XID (Exchange Identification).

- **Séquence de contrôle de trame (FCS):** La séquence FCS précède le délimiteur d'indicateur de fin.

Protocole PPP

- L'encapsulation PPP a été spécifiquement conçue pour assurer la compatibilité avec le matériel le plus utilisé.

- PPTP (Point-to-point tunneling **protocol**), **protocole** de tunnel point-à-point, est un **protocole** d'encapsulation **PPP** sur IP **conçu** par Microsoft.

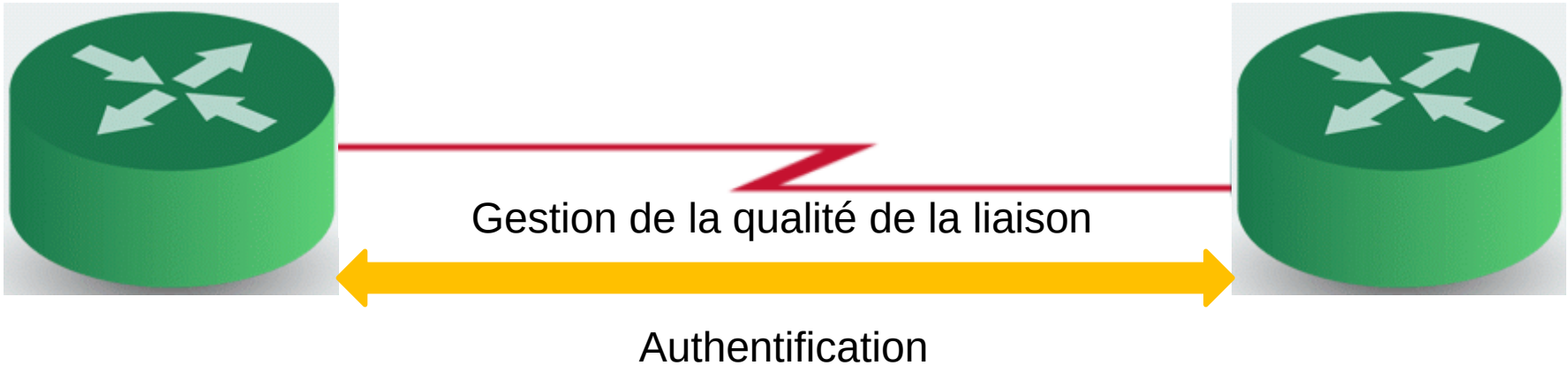
- PPP encapsule des trames de données pour les transmettre sur des liaisons physiques de couche 2.

- Le protocole PPP établit la connexion directe à l'aide de câbles série, de lignes de téléphone, de lignes de raccordement, de téléphones cellulaires, de liaisons radio spécialisées ou de liaison fibre optique.

Protocole PPP

Le protocole PPP comprend de nombreuses fonctionnalités non disponibles dans HDLC :

- La fonction de gestion de la qualité de la liaison
- Le protocole PPP prend en charge l'authentification PAP et CHAP.



CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol
PAP: Password Authentication Protocol

Protocole PPP

- Le protocole PPP comprend trois parties principales:

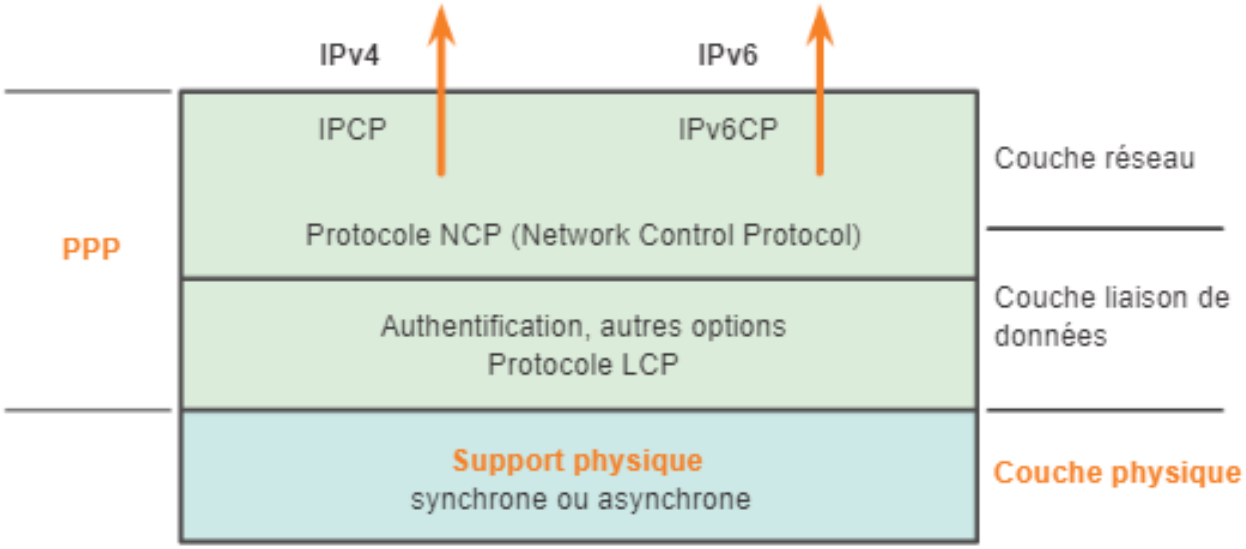
  - Un tramage similaire à celui du HDLC, pour le transport de paquets multi protocoles sur les liaisons point à point.

  - Le protocole extensible LCP (Link Control Protocol) qui permet d'établir, de configurer et de tester la connexion de la liaison de données.

  - Une famille de protocoles NCP (Network Control Protocols) pour établir et configurer différents protocoles de couche réseau.

Protocole PPP

Fonctionnement du PPP



Couche physique

Sur la couche physique, il est possible de configurer PPP sur de nombreuses interfaces, par exemple :

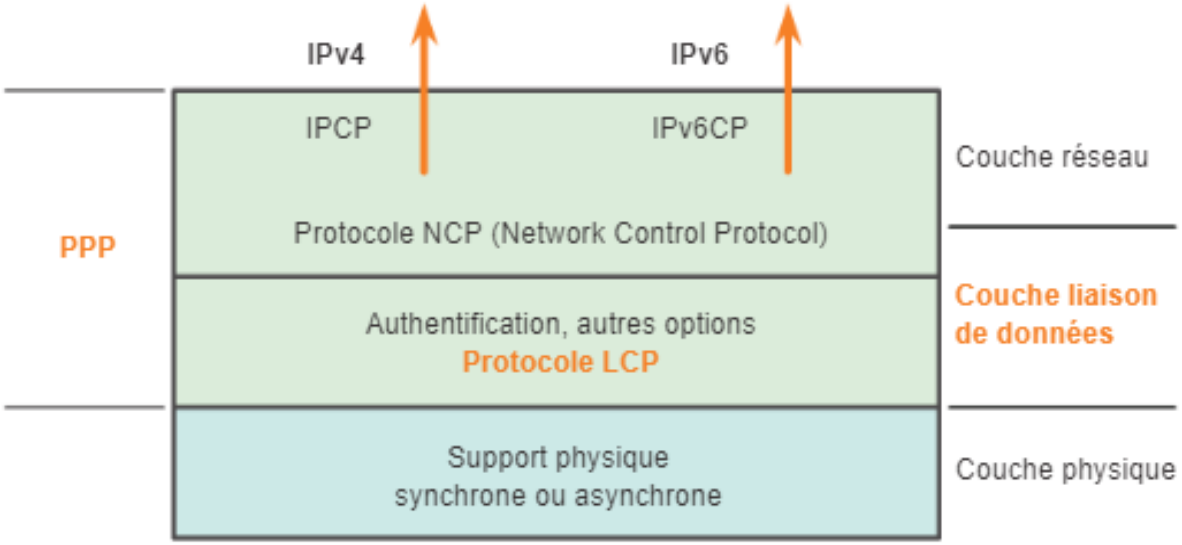
- Série asynchrone
- Série synchrone
- HSSI
- RNIS

Protocole PPP

Fonctionnement du PPP

Couche Liaison de donnée – Protocole LCP

LCP fonctionne avec la couche de liaison de données et joue un rôle dans l'établissement, la configuration et le test de la connexion de liaison de données.

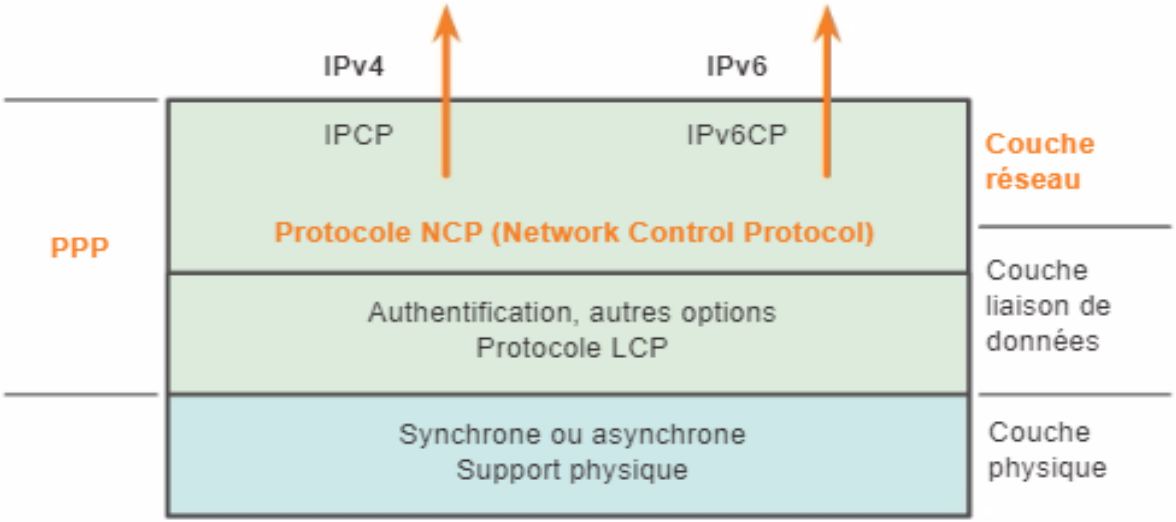


l fournit d'autre part la configuration automatique des interfaces à chaque extrémité, notamment les tâches suivantes :

- ❑ Gérer les limites variables de taille de paquets
- ❑ Détecter les erreurs de configuration courantes
- ❑ Mettre fin à la liaison
- ❑ Déterminer si une liaison fonctionne correctement ou présente des défaillances

Protocole PPP

Fonctionnement du PPP

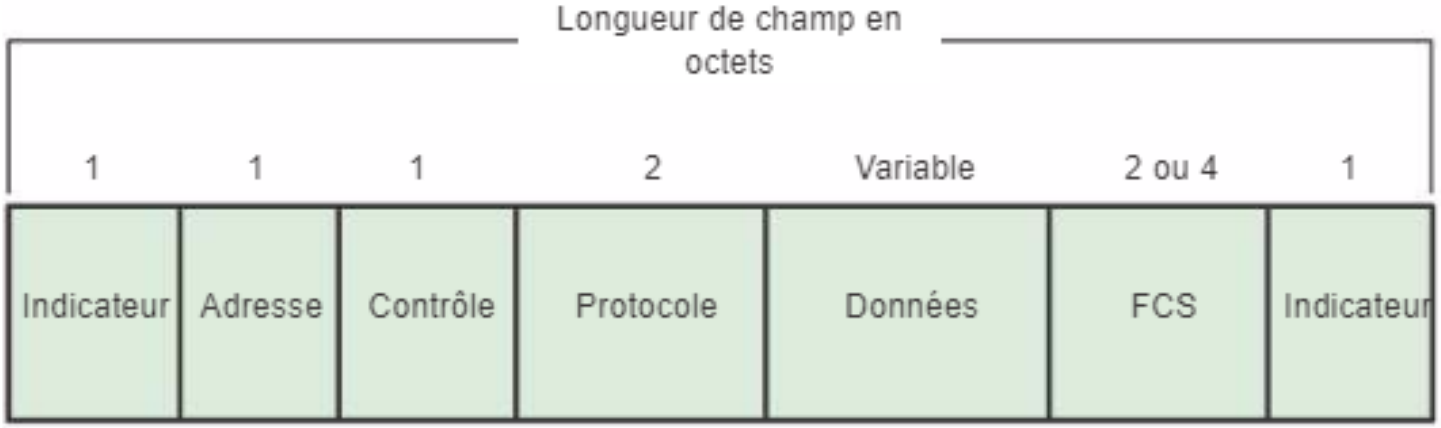


Couche Réseau – Protocole NCP

- Le protocole PPP permet à plusieurs protocoles de couche réseau de fonctionner sur la même liaison de communication.
- PPP utilise le NCP pour négocier les protocoles de couche 3 utilisés pour transporter les paquet.

Protocole PPP

La trame PPP



Indicateur :
octet unique qui indique le début ou la fin d'une trame. L'indicateur est constitué de la séquence binaire 01111110.

Adresse :
un seul octet qui contient la séquence binaire 11111111, à savoir l'adresse de diffusion standard. PPP n'attribue pas d'adresses de stations individuelles.

Contrôle : octet unique composé de la séquence binaire 00000011, qui appelle la transmission des données utilisateur dans une trame non séquencée.

Données :
zéro ou plusieurs octets contenant le datagramme du protocole précisé dans le champ de protocole.

Séquence de contrôle de trame (FCS) :
normalement, 16 bits (2 octets).

Protocole : deux octets qui identifient le protocole encapsulé dans le champ de données de la trame. Les valeurs les plus à jour du champ de protocole sont spécifiées dans les documents RFC les récents des numéros attribués.

Merci!!!